

INSIDE THE PICO

CAMILA RODRÍGUEZ ROSAS
LAB DE ELEMENTOS PROGRAMABLES

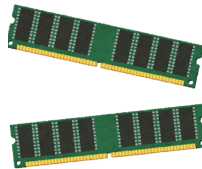
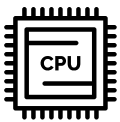


1. ¿Qué hay dentro del microcontrolador?

CPU: Componente que ejecuta las instrucciones del programa.

La RP2350 puede utilizar:

2x Arm Cortex-M33 o 2x Hazard3 RISC-V



SRAM - 520KB

Es la memoria utilizada mientras el programa está funcionando. Aquí se encuentran: variables, buffers, objetos activos durante la ejecución.

PIO: La RP2350 cuenta con 12 state machines. Es un bloque que permite realizar tareas de entrada / salida de manera especializada, separado de la ejecución principal de la CPU.



**RP2040
VS
RP2350**



Características	RP2040	RP2350
CPU	2x Arm Cortex-M0+	2x Arm Cortex-M33 o 2x Hazard3 RISC-V
SRAM	264kb	520kb
PIO	8 state machines	12 state machines

FLASH/XIP: Es donde se encuentra el programa y las constantes cuando están almacenados de forma persistente.

Raspberry Pi Pico 2 W – ¿Dónde están la Flash, la SRAM y los Periféricos?

FLASH (Memoria no volátil)

- Dónde está: Chip Winbond W25Q64JV
- Tamaño: 16 MByte (128 Mbit)
- Función: Aquí se almacena el programa, las constantes y el firmware.
- Se conecta al RP2350 por la interfaz QSPI (XIP).

SRAM (Memoria volátil)

- Dónde está: Chips alrededor del RP2350 (paquetes negros).
- Tamaño total: 520 KB
- Función: Aquí se guardan las variables, buffers, la pila (stack) y el heap mientras el programa está en ejecución.

PERIFÉRICOS (Registros de hardware)

- Dónde están: Dentro del RP2350.
- Qué son: Módulos como GPIO, UART, SPI, I2C, ADC, PWM, timers, USB, PIO, etc.
- Cómo se usan: El procesador accede a ellos escribiendo/leyendo en direcciones de memoria específicas (registros).
- No son chips aparte: Están integrados en el microcontrolador RP2350.

Resumen rápido

- Flash → Guarda el programa (no se borra al apagar).
- SRAM → Guarda los datos mientras el programa corre (se borra al apagar).
- Periféricos → Son módulos internos del RP2350 que se controlan desde el software.

Mapa de memoria (RP2350)		
0x0000 0000	ROM	(código de arranque)
0x1000 0000	XIP / FLASH	(programa + constantes)
0x2000 0000	SRAM	(variables en ejecución)
0x4000 0000	Periféricos APB	(registros)
0x5000 0000	Periféricos AHB	(registros rápidos)
0xD000 0000	SIO (GPIO rápido, CPU local)	(registros)

XIP: Execute In Place (ejecuta código directamente desde la Flash)
 SRAM: Static RAM
 ROM: Read Only Memory
 PIO: Programmable I/O

INSIDE THE PICO

CAMILA RODRÍGUEZ ROSAS
LAB DE ELEMENTOS PROGRAMABLES

Para controlar un GPIO, el programa puede modificar un registro que indica:

GPIO → ¿entrada/salida? → HIGH/LOW

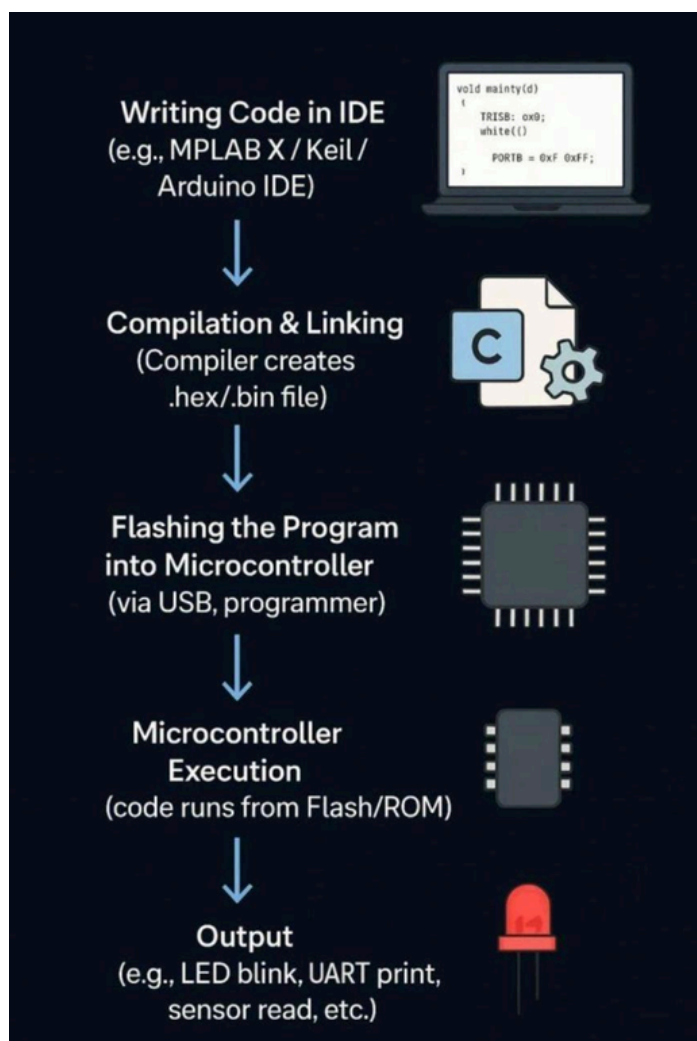
Por ejemplo:

GPIO_OUT = 1 → salida en HIGH

GPIO_OUT = 0 → salida en LOW

Los registros son el punto de contacto entre el software y hardware

¿Cómo llega C/C++ al hardware?



Fuente: HASSEN, s.f.

1. ¿Qué es un registro?

Es una zona de memoria dentro del microcontrolador que permite guardar datos o controlar directamente el hardware.

Los registros permiten configurar y controlar elementos como:

GPIO → entradas y salidas digitales

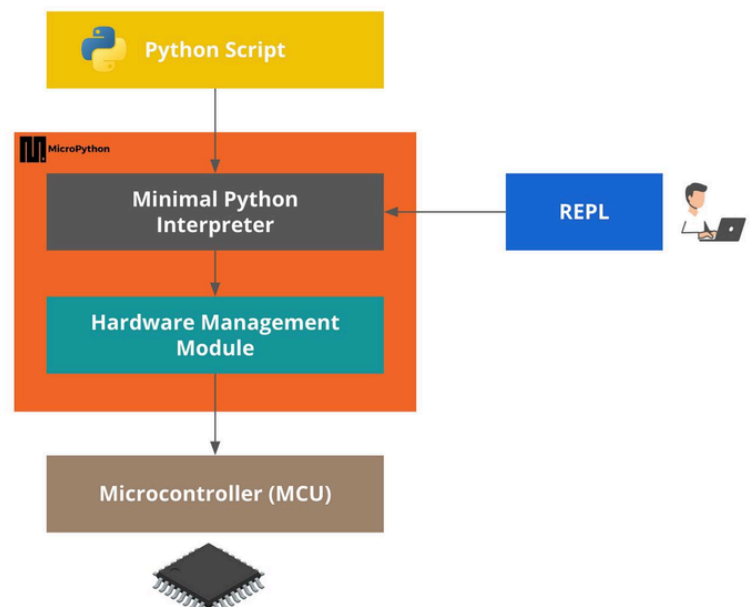
Timers → Temporizadores y alarmas

Interrupciones → Eventos que requieren atención del CPU

UART, SPI, I²C → Comunicación

ADC → Lectura de señales analógicas

¿Cómo llega MicroPython al hardware?



Fuente: Cavagnis, 2025

Se escribe el código → llega al microcontrolador → el intérprete procesa el código → mycropython utiliza el hardware

El procesador ejecuta las instrucciones, el CPU obtiene las instrucciones desde memoria y las ejecuta..

Código C/C++ → SDK/funciones hardware → registros del microcontrolador → Periferico → Hardware

Hassen, A. (2026). Embedded code flow on microcontroller [Publicación de LinkedIn]. LinkedIn.

Cavagnis, L. (s. f.). Learn MicroPython with Arduino: From basics to robotics. Medium.